TỔ TOÁN — TÀI LIỆU MẪU

Đề cương Đại số 9: Phương trình bậc hai và hệ thức Vi-ét

Ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 — bản mẫu

A. Tóm tắt lý thuyết

Phương trình bậc hai một ẩn: $ax^2 + bx + c = 0$ với $a \neq 0$. Biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta < 0$: phương trình vô nghiệm.
- $\Delta = 0$: nghiệm kép $x_1 = x_2 = -\dfrac{b}{2a}$.
- $\Delta > 0$: hai nghiệm phân biệt $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Với $b = 2b'$, đặt $\Delta' = b'^2 - ac$ (cùng dấu với Δ).

> **Định lí Vi-ét (Viète).** Nếu phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 (tức $\Delta \geq 0$) thì
>
> $$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$
>
> Biểu thức thường gặp: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$.

B. Bài tập

Bài 1. Giải các phương trình: a) $x^2 - 5x + 6 = 0$; b) $2x^2 - 7x + 3 = 0$; c) $x^2 - 4x + 4 = 0$; d) $x^2 + x + 1 = 0$.

Bài 2. Không giải phương trình $x^2 - 7x + 10 = 0$, hãy tính $x_1 + x_2$, x_1x_2 và $x_1^2 + x_2^2$.

Bài 3. Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2 = 0$ (m là tham số).
a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2. b) Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 4. Cho phương trình $x^2 - 4x + m = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa $x_1 = 3x_2$.

Bài 5 (toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 28 m và diện tích 48 m^2. Tính chiều dài và chiều rộng.

C. Đáp số

Bài 1. a) $x \in \{2; 3\}$. b) $\Delta = 25$, $x = 3$ hoặc $x = \dfrac{1}{2}$. c) $\Delta' = 0$, nghiệm kép $x = 2$. d) $\Delta = -3 < 0$, vô nghiệm.

Bài 2. $\Delta = 9 > 0$; $x_1 + x_2 = 7$, $x_1 x_2 = 10$, $x_1^2 + x_2^2 = 49 - 20 = 29$.

Bài 3. a) $\Delta' = 2m - 1 \geq 0 \iff m \geq \dfrac{1}{2}$. b) $x_1^2 + x_2^2 = 2m^2 + 8m = 10 \iff m = 1$ hoặc $m = -5$; đối chiếu điều kiện, nhận $m = 1$.

Bài 4. Từ $x_1 + x_2 = 4$ và $x_1 = 3x_2$ suy ra $x_2 = 1$, $x_1 = 3$, nên $m = x_1 x_2 = 3$ (thử lại: $\Delta' = 4 - 3 = 1 \geq 0$).

Bài 5. Nửa chu vi 14, nên hai kích thước là nghiệm của $t^2 - 14t + 48 = 0$: $t = 8$ và $t = 6$. Chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m.

Bản mẫu dùng để kiểm tra tính năng xem trực tiếp và tải đề cương trên website. Hãy thay bằng đề cương chính thức của Tổ Toán.